5.4.1 கூட்டு மற்றும் பெருக்குத் தொடர் முறைகள் (Arithmetic and Geometric Progressions)

சில சிறப்புத் தொடர்முறைகள், தொடர்விருத்திகள் எனப்படும். இங்கு, தொடர்முறையின் உறுப்புகள் ஏறுமுகமாகவோ அல்லது இறங்குமுகமாகவோ அமையலாம்.

நாம் முன் வகுப்புகளில் படித்துள்ள கூட்டு மற்றும் பெருக்குத் தொடர்முறைகளின் வரையறைகளையும், முடிவுகளையும் நினைவு கூர்வோம்.

கூட்டுத் தொடர் முறை (Arithmetic Progression)(AP)

- $a, a+d, a+2d, a+3d, \ldots, a+(n-1)d, a+nd, \ldots$ என்ற தொடர்முறை, **கூட்டுவிருத்தி** அல்லது **கூட்டுத்தொடர்முறை** (Arithmetic Progression) எனப்படும். இங்கு, முதல் உறுப்பு a தவிர, மற்ற உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் அதன் முந்தைய உறுப்புடன் ஒரு மாறிலியை கூட்டக் கிடைக்கின்றன. இங்கு, மாறிலி d என்பது பொது வித்தியாசம் எனப்படும் மற்றும் a என்பது முதல் உறுப்பு எனப்படும்.
- கூட்டுத்தொடர்முறையின் n ஆவது உறுப்பு $T_n = a+(n-1)d$.
- $\sqrt{2}, \sqrt{2}+\sqrt{3}, \sqrt{2}+2\sqrt{3}, \sqrt{2}+3\sqrt{3}, \ldots$ மற்றும் 12, 9, 6, 3, . . . என்ற தொடர்முறைகள், முறையே $\sqrt{3}$ மற்றும் -3ஐ பொது வித்தியாசங்களாக உடைய கூட்டுத்தொடர் முறைகள் ஆகும்.
- $3, 7, 11$ ஆகிய மூன்று பகா எண்கள் ஒரு கூட்டுத் தொடரை அமைக்கின்றன.
- a மற்றும் b சார்பகா எண்கள் எனில், $T_n = an+b, n \in \mathbb{N}$ என்பது எண்ணற்ற பகா எண்கள் மற்றும் பகு எண்களைக் கொண்ட ஒரு கூட்டுத் தொடராக அமையும்.

பெருக்குத் தொடர் முறை (Geometric Progression) (GP)

- $a, ar, ar^2, ar^3, \ldots, ar^{n-1}, ar^n, \ldots \quad a \neq 0, r \neq 0,$ என்ற தொடர்முறை, **பெருக்குவிருத்தி** அல்லது **பெருக்குத் தொடர்முறை** (Geometric Progression) எனப்படும். இங்கு முதல் உறுப்பு a தவிர, மற்ற உறுப்புகள் முந்தைய உறுப்பினை ஒரு மாறிலியால் பெருக்க கிடைக்கின்றன. இங்கு மாறிலி r என்பது, பொது விகிதம் மற்றும் a என்பது முதல் உறுப்பு எனப்படும்.
- பெருக்குத் தொடர்முறையின் n ஆவது உறுப்பு $T_n = ar^{n-1}$
- 1, 2, 4, 8, 16 ... மற்றும் $\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, 4, 4\sqrt{2}, 16, \ldots$ என்ற தொடர்முறைகள், முறையே 2 மற்றும் $\sqrt{2}$ ஐ பொது விகிதங்களாக உடைய பெருக்குத் தொடர் முறைகளாகும்.
- பொது விகிதம் மிகை மதிப்பாக உள்ள ஒரு பெருக்குத்தொடர் முறையின், ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் மடக்கை காண அது ஒரு கூட்டுத் தொடர்முறையாக மாறும். $a, ar, ar^2, \ldots, r > 0$ என்பது ஒரு பெருக்குத்தொடர்முறை எனில், $\log a, \log(ar), \log(ar^2), \ldots$ என்பது $log\ r$ ஐ பொது வித்தியாசமாகக் கொண்ட ஒரு கூட்டுத் தொடர்முறையாகும்.

$c \neq 0$ எனில், $c, c, c, \ldots$ என்ற மாறிலித் தொடர்முறை ஒரு கூட்டுத் தொடர்முறையாகவும் பெருக்குத் தொடர்முறையாகவும் உள்ளதை அறியலாம்.

0, 0, 0, . . . என்ற சிறப்பு மாறிலித் தொடர்முறையை எடுத்துக்கொள்வோம். இதை ஒரு கூட்டுத் தொடர்முறையாக அறியலாம். ஆனால், அதை ஒரு பெருக்குத் தொடர்முறையாக பார்க்கும்போது முதல் உறுப்பு a என்பது 0 ஆக உள்ளது. அதன் பொது விகிதம் என்னவாக இருக்கும்? 1, 2 அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு எண் பொது விகிதம் எனக் கொண்டால், நாம் அதே தொடர் முறையை 0, 0, 0, . . . பெற முடியும். இங்கு, இந்த பெருக்குத் தொடர்முறையின் பொது விகிதம் எண்ணற்றதாக உள்ளது. இந்தக் குழப்பத்தினைத் தவிர்க்கவே கணிதவியலாளர்கள் பெருக்குத் தொடர்முறையின் வரையறையில் $a \neq 0$ என எடுத்துக் கொள்கிறார்கள்.

11th Maths V-1 TM.indb 257 21-01-2019 16:51:22